HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: NGỌ VĂN TRỌNG

LỚP: D21HTTT4

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO CUỐI KỲ
IOT VÀ ỨNG DỤNG

Đề tài: **"XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÒNG HỌC THÔNG MINH TÍCH HỢP CAMERA NHẬN DIỆN VÀ CÁC CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG"**

Giảng viên hướng dẫn :	**ThS. Trần Thị Thanh Thủy**
Sinh viên thực hiện :	**Ngọ Văn Trọng**
Lớp :	**D21HTTT4**
Hệ :	**Đại học chính quy**

HÀ NỘI - 10/2024

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO CUỐI KỲ
IOT VÀ ỨNG DỤNG

Đề tài: **"XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÒNG HỌC THÔNG MINH TÍCH HỢP CAMERA NHẬN DIỆN VÀ CÁC CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG"**

Giảng viên hướng dẫn :	**ThS. Trần Thị Thanh Thủy**
Sinh viên thực hiện :	**Ngọ Văn Trọng**
Lớp :	**D21HTTT4**
Hệ :	**Đại học chính quy**

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Điểm: **(Bằng chữ:)**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

Giảng viên hướng dẫn

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn cô vì đã luôn dành trọn tâm huyết trong từng tiết học để truyền đạt kiến thức cũng như giải đáp những câu hỏi thắc mắc của em, hướng dẫn sát sao để em đi đúng hướng trong bài tập lớn cuối kỳ, cũng là cảm ơn chính bản thân đã cố gắng hết mình để hoàn thiện bài tập một cách chỉn chu nhất!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Sinh viên

Ngọ Văn Trọng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **i**

MỤC LỤC ..... **ii**

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ..... **iii**

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ..... **v**

DANH MỤC CÁC BẢNG ..... **vi**

PHẦN MỞ ĐẦU ..... **vii**

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI **1**

1.1 Sơ lược về hệ thống 1

1.1.1 Hệ thống con Camera (AI) sử dụng ESP32-CAM 1

1.1.2 Hệ thống cảm biến và điều khiển tự động 1

1.2 Mục tiêu cụ thể của đề tài. 1

1.2.1 Tiện ích trong quản lý sinh viên. 1

1.2.2 Tiện ích trong quản lý môi trường lớp học. 1

1.3 Định hướng giải pháp và khó khăn của đề tài. 1

1.3.1 Định hướng giải pháp. 1

1.3.2 Khó khăn. 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. **3**

2.1 Hệ thống phần cứng (vi mạch điện tử). 3

2.1.1 Module ESP32 - CAM - MB 3

2.1.2 Module ESP32 - WROOM - 38P 5

2.1.3 Cảm biến mưa 7

2.1.4 Động cơ Servo SG90 8

2.2 Hệ thống mô hình AI 9

2.2.1 Model AI phân biệt giả mạo - CNN Classification 9

2.2.2 Model AI phát hiện khuôn mặt - Face Detection (MT-CNN) 10

2.2.3 Model AI phân biệt khuôn mặt - Face Verification (FaceNet) 11

2.3 Hệ thống phần mềm 11
2.3.1 Python Flask 11
2.3.2 HTML, CSS, và JavaScript 12
2.3.3 SQLite 13

2.4 Các Giao thức truyền thông và tín hiệu 13
2.4.1 Giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol) 13

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 15

3.1 Thiết kế hệ thống 15
3.1.1 Mô hình tổng quát. 15
3.1.2 Chi tiết kết nói hệ thống phần cứng. 15
3.1.3 Hệ thống chi tiết ở phía Server. 16

3.2 Triển khai hệ thống và kết quả 18
3.2.1 Hệ thống cảm biến mưa và tự động đóng/ mở cửa. 18
3.2.2 Hệ thống chống giả mạo khuôn mặt. 18
3.2.3 Hệ thống điểm danh sinh viên. 19

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 22

4.1 Kết luận 22

4.2 Hướng phát triển 22

PHẦN KẾT LUẬN 22

LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI: Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
CNN - Classified : Convolutional Neural Network Classified	Mạng nơrol tích chập phân loại
CSS : Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ để định kiểu và màu sắc trình bày trên giao diện
HTML: HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
IoT: Internet of Things	Internet vạn vật kết nối
Js: JavaScript	Ngôn ngữ để tạo tương tác động trên trang web
MT-CNN : Multi-Task Convolutional Neural Network	Mạng nơrol tích chập đa tác vụ

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1 Module ESP32 - CAM - MB 3
2.2 Sơ đồ chân ESP32 - CAM 4
2.3 Sơ đồ chân Module ESP32 - WROOM - 38P 6
2.4 Cảm biến mưa 7
2.5 Cấu tạo cảm biến mưa 8
2.6 Servo SG90 9
2.7 Sơ đồ hoạt động của HTTP 13

3.1 Kiến trúc tổng quan của hệ thống. 15
3.2 Kiến trúc chi tiết ở Server. 16
3.3 Serial hiển thị phát hiện mưa phả vào và đóng cửa. 18
3.4 Serial hiển thị phát hiện trời khô ráo và mở cửa. 18
3.5 Sai số trên mô hình phát hiện giả mạo khuôn mặt. 19
3.6 Giao diện trước khi điểm danh sinh viên. 19
3.7 Sinh viên lúc điểm danh. 20
3.8 Giao diện web sau khi điểm danh. 21

DANH MỤC BẢNG BIỂU

3.1 Bảng mô tả kết nối giữa ESP32 với các cảm biến 16
3.2 Pre-trained models. 17
3.3 Pre-trained models. 20

PHẦN MỞ ĐẦU

Mục tiêu và định hướng về môn IoT và ứng dụng: Mục tiêu bản thân trong quá trình học là xây dựng kiến thức thật tốt về các thiết bị phần cứng như vi mạch điện tử, đến những kiến thức về các giao thức giao tiếp giữa các thiết bị, cách các hệ thống IoT hoạt động, tạo tiền đề rộng mở cho nhiều định hướng sau này như tích hợp các kiến thức về dữ liệu, học máy, học sâu vào trong hệ thống IoT hoàn chỉnh.....

Đặt vấn đề với đề tài IoT và ứng dụng: Với sự phát triển của chuyển đổi số và đầu tư vào các hệ thống IoT, việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục ngày càng quan trọng. Các giải pháp như phòng học thông minh giúp nâng cao chất lượng dạy và học, tối ưu hóa quản lý lớp học, tiện lợi trong việc sử dụng các thiết bị. Hiện nay, việc điểm danh sinh viên và quản lý lớp học còn mất nhiều thời gian và không hiệu quả, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp hoặc sinh viên có thể giả mạo. Giải pháp là xây dựng hệ thống phòng học thông minh sử dụng AI nhận diện khuôn mặt, cảm biến môi trường và điều khiển thiết bị qua phần mềm, tạo môi trường học tập an toàn và tiện nghi.

Mục tiêu cho đề tài: Xây dựng được một hệ thống IoT (phòng học thông minh) tích hợp hệ thống điểm danh tự động và phát hiện gian lận trong điểm danh, tự động điều khiển cửa và nhận biết mưa .

Các giải pháp hiện tại và hạn chế: Trong thực tế, việc triển khai các hệ thống nhận diện tốt (bao gồm cả phát hiện giả mạo) thì cần rất nhiều tài nguyên về phần cứng, do đó ESP32 - CAM với bộ nhớ hạn chế khó mà đáp ứng được điều này. Hệ thống cần sử dụng những Vi điều khiển với khả năng xử lý và bộ nhớ tốt hơn, ví dụ như máy tính nhúng.

Hơn nữa việc mất kết nối đến Server của giảng viên có thể gây nên việc điểm danh không còn hiệu lực, gây bất tiện với việc điểm danh thủ công.

Đóng góp của đề tài và bố cục của bài báo cáo: Hướng tới nhu cầu đó, đề tài có tên "***Xây dựng hệ thống phòng học thông minh tích hợp camera nhận diện, các cảm biến môi trường và điều khiển thiết bị***".

Nội dung trình bày trong báo cáo gồm 4 chương chính:

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài ,phần này sẽ giới thiệu cụ thể hơn phần mở đầu.
- Chương 2: Cở sở lý thuyết của đề tài, bao gồm cơ sở lý thuyết về phần cứng, phần mềm, các loại giao tức và mô hình.
- Chương 3: Thiết kế Kiến trúc tổng quan hệ thống ; Triển khai hệ thống liên quan đến cảm biến mưa, mô hình nhận diện và kết quả thu được.
- Chương 4: Kết luận, nhận định về đề tài và hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tóm tắt: *Chương 1 sẽ giới thiệu chung về đề tài phòng học thông minh sẽ tích hợp hệ thống điểm danh, phát hiện gian lận và cảm biến mưa , điều khiển thiết bị. Giới thiệu về những vấn đề xoay quanh, mục tiêu cụ thể càn đạt được, định hướng giải pháp sẽ thực hiện và hạn chế có thể gặp phía trước của đề tài.*

1.1 Sơ lược về hệ thống

Hệ thống phòng học thông minh được xây dựng dựa trên 2 thành phần chính như sau:

1.1.1 Hệ thống con Camera (AI) sử dụng ESP32-CAM

- **Nhận diện khuôn mặt và điểm danh:** ESP32-CAM sẽ thu nhận khuôn mặt sinh viên khi vào lớp và gửi cho Server của quản lý. Mô hình AI được huấn luyện ở đó sẽ dựa trên thông tin khuôn mặt của sinh viên và thực hiện việc xác thực giả mao, sau đó điểm danh. Danh sách điểm danh được lưu trữ vào cở sở dữ liệu và hiển thị trên phần mềm quản lý.

1.1.2 Hệ thống cảm biến và điều khiển tự động

- **Cảm biến mưa và tự động đóng cửa:** Khi trời mưa, cảm biến mưa sẽ phát hiện và kích hoạt tín hiệu gửi lên ESP32-WROOM. Sau đó, tín hiệu được gửi quay lại để điều khiển động cơ Servo, quay mô tơ đóng cửa sổ, đảm bảo lớp học luôn khô ráo và bảo vệ trang thiết bị. Nếu sau đó cảm biến mưa tiếp tục khô ráo trở lại, cửa sẽ được tự động mở ra để lớp học thông thoáng.

1.2 Mục tiêu cụ thể của đề tài.

1.2.1 Tiện ích trong quản lý sinh viên.

Mục tiêu của hệ thống là giúp giảng viên có thể dễ dàng quản lý sinh viên của mình mà không mất nhiều công sức, tăng độ chính xác trong việc điểm danh, trách tình trạng điểm danh hộ bằng lời nói, thậm chí là video , hình ảnh đã có sẵn.

1.2.2 Tiện ích trong quản lý môi trường lớp học.

Một trong những mục tiêu nhỏ của hệ thống là tự động quản lý việc đóng/ mở cửa khi phát hiện mưa để đảm bảo lớp học luôn trong tình trạng khô thoáng, không làm ảnh hưởng tới sinh viên cũng như giảng viên.

1.3 Định hướng giải pháp và khó khăn của đề tài.

1.3.1 Định hướng giải pháp.

- Sử dụng các mô hình học sâu như CNN để phát hiện đối tượng, nhận diện đâu là giả mạo qua các video, hình ảnh và đâu là người thực.
- Sử dụng các mô hình học sâu như MT-CNN để phát hiện đối tượng, mô hình FaceNet để nhận diện sinh viên và điểm sau sau khi đã xác thực.
- Trích xuất các khung ảnh (Frame) jpg qua Server của ESP32 - CAM về máy theo thời gian thực.
- Kết hợp giữa cảm biến và điều khiển cửa theo thời gian thực một cách trực tiếp mà không qua Server trung gian.

1.3.2 Khó khăn.

- ESP32 - CAM với tài nguyên hạn chế nên khó tích hợp mô hình, phần mềm vào được, dẫn đến việc tách rời phần mềm, mô hình và Server của ESP32 - CAM.
- Việc xây dựng mô hình chống giả mạo có thể sẽ có nhiều hạn chế do bộ dữ liệu về giả mạo chưa đủ.

Kết luận chương

Chương này đã mô tả tổng quan về bài toán từ những bước đầu như vạch rõ hệ thống sẽ bao gồm những hệ thống con nào, từ đó đưa ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được ứng với các hệ thống con đấy. Cuối cùng đưa ra hướng đi cho giải pháp kỹ thuật và nhận định sơ bộ về hạn chế của bài toán.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.

Tóm tắt: *Chương 2 là trình bày về cơ sở lý thuyết được sử dụng trong đề tài, bao gồm cơ sở lý thuyết về các loại phần cứng sử dụng như ESP32 - CAM, ESP32, Servo, cảm biến mưa; Phần mềm triển khai như Python Flask, hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQLite, các giao thức như MQTT, HTTP và các mô hình AI trong việc nhận diện khuôn mặt như MT-CNN, FaceNet, phát hiện giả mạo như CNN Classified.*

2.1 Hệ thống phần cứng (vi mạch điện tử).

2.1.1 Module ESP32 - CAM - MB

Giới thiệu

ESP32-CAM là một module camera phát triển dựa trên vi điều khiển ESP32 của Espressif, tích hợp khả năng xử lý hình ảnh và truyền dữ liệu qua Wi-Fi, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT (Internet of Things) như giám sát an ninh, nhận diện khuôn mặt, và các dự án camera thông minh. Với kích thước nhỏ gọn và giá thành thấp, ESP32-CAM đã trở thành một lựa chọn phổ biến trong cộng đồng lập trình viên và các nhà phát triển hệ thống nhúng.



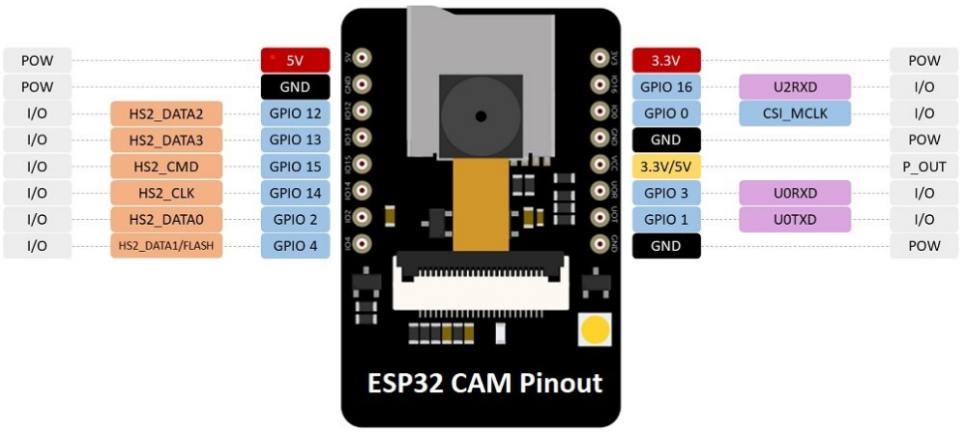
Hình 2.1: Module ESP32 - CAM - MB

Thông số kỹ thuật

- Điện áp cung cấp: 5V (nguồn từ 2A trở lên)
- Tần số: 240mHz, lên đến 600 DMIPS
- SPI Flash mặc định 32MB
- RAM 520KB SRAM + 4MB PSRAM
- Bộ nhớ ngoài: Khe cắm thẻ micro SD lên đến 4GB
- Bluetooth: Chuẩn Bluetooth 4.2 BR/EDR và BLE
- Cho các ứng dụng công suất thấp: xử lý lõi kép 32 CPU
- Xây dựng: 520 KB SRAM, các PSRAM bên ngoài 4M
- Hỗ trợ: UART / SPI / I2C / PWM / ADC / DAC và các giao diện khác

- Hỗ trợ máy ảnh OV2640 và OV7670 với đèn flash tích hợp
- Hỗ trợ WiFi tải lên hình ảnh
- Hỗ trợ thẻ TF
- Hỗ trợ nhiều chế độ ngủ
- Embedded Lwip và FreeRTOS
- Hỗ trợ: STA / AP / Chế độ làm việc STA + AP
- Hỗ trợ Cấu hình thông minh / Mạng phân phối một cú nhấp chuột của AirKiss

Sơ đồ chân



Hình 2.2: Sơ đồ chân ESP32 - CAM

ESP32-CAM có ba chân GND và ba chân cấp nguồn: 3,3V, 5V và 3,3V hoặc 5V. GPIO 1 (TX) và GPIO 3 (RX) là các chân giao tiếp serial UART mặc định. Chúng được sử dụng để truyền và nhận dữ liệu qua giao tiếp serial. Khi nạp mã cho ESP32 qua USB hoặc bộ chuyển USB-to-Serial, dữ liệu được truyền và nhận qua hai chân này.

GPIO 0 đóng một vai trò quan trọng vì nó quyết định xem ESP32 có ở chế độ nạp mã (Flashing mode) hay không. Khi GPIO 0 được kết nối với GND, ESP32 ở chế độ Flash, cho phép nạp mã từ máy tính. Sau khi nạp xong, ngắt kết nối GPIO 0 khỏi GND để ESP32 khởi động lại và chạy mã đã nạp.

Các chân sau được kết nối nội bộ với đầu đọc thẻ nhớ microSD qua giao thức SPI (Serial Peripheral Interface) hoặc SDIO (Secure Digital Input Output):

- **GPIO 14:** Chân Clock (CLK) trong giao thức giao tiếp SPI/SDIO với thẻ SD. Tín hiệu xung nhịp (clock) được gửi qua chân này để đồng bộ hóa việc truyền và nhận dữ liệu giữa ESP32 và thẻ SD.
- **GPIO 15:** Chân Command (CMD) được dùng để truyền lệnh và điều khiển đến thẻ SD.
- **GPIO 2:** Data 0, đường dữ liệu chính để truyền tải các bit dữ liệu từ ESP32 đến thẻ SD hoặc ngược lại.
- **GPIO 4:** Data 1 (cũng được kết nối với đèn LED trên bo mạch).
- **GPIO 12:** Data 2.
- **GPIO 13:** Data 3.

2.1.2 Module ESP32 - WROOM - 38P

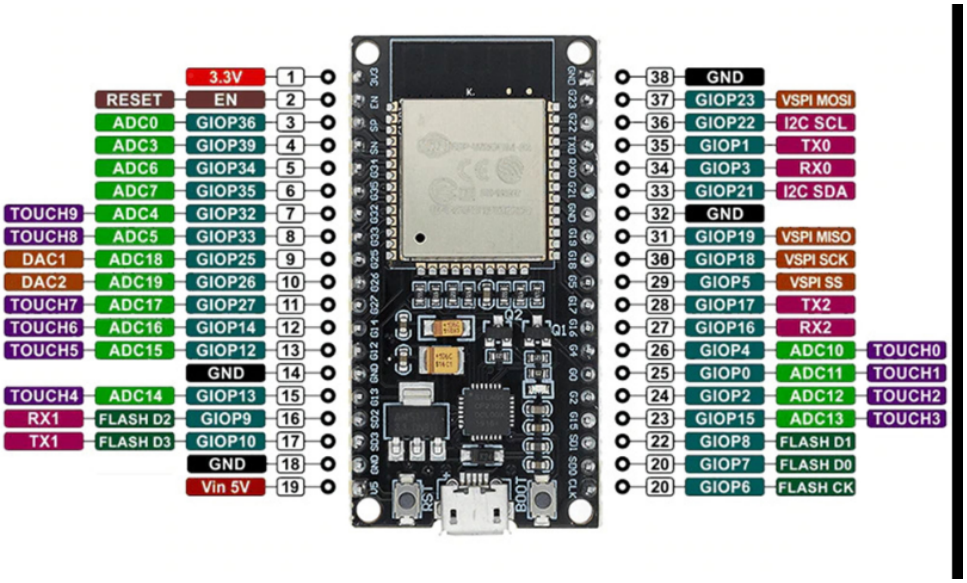
Giới thiệu

ESP32 - WROOM - 38P là một module vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, được thiết kế cho các ứng dụng IoT như nhà thông minh, giám sát an ninh, và robot tự hành. Với kích thước nhỏ gọn, hiệu năng cao, và hỗ trợ nhiều giao thức như UART, SPI, I2C, PWM, ADC, module này cho phép xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị hiệu quả. Nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng và bảo mật tích hợp, ESP32 38P là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống nhúng thông minh.

Thông số kỹ thuật

- **Loại:** Wifi + Bluetooth Module.
- **Cổng nạp:** Type C || Micro (tùy chọn trong phần phân loại).
- **Mô hình:** ESP32 38 chân.
- **Điện áp nguồn (USB):** 5V DC.
- **Đầu vào/Đầu ra điện áp:** 3.3V DC.
- **Hiệu suất:** Lên đến 600 DMIPS.
- **Tần số:** Lên đến 240MHz.
- **Wifi:** 802.11 B/g/n/E/I (802.11N @ 2.4 GHz lên đến 150 Mbit/S).
- **Bluetooth:** 4.2 BR/EDR BLE 2 chế độ điều khiển.
- **Bộ nhớ:** 448 Kbyte ROM, 520 Kbyte SRAM, 6 Kbyte SRAM trên RTC và QSPI hỗ trợ đèn flash / SRAM chip.
- **Chip USB-Serial:** CP2102.
- **Ăng ten:** PCB.
- **GPIO kỹ thuật số:** 24 chân (một số chân chỉ làm đầu vào).
- **Kỹ thuật số Analog:** 12bit SAR loại ADC, hỗ trợ các phép đo trên lên đến 18 kênh, một số chân hỗ trợ một bộ khuếch đại với lập trình tăng.

Sơ đồ chân

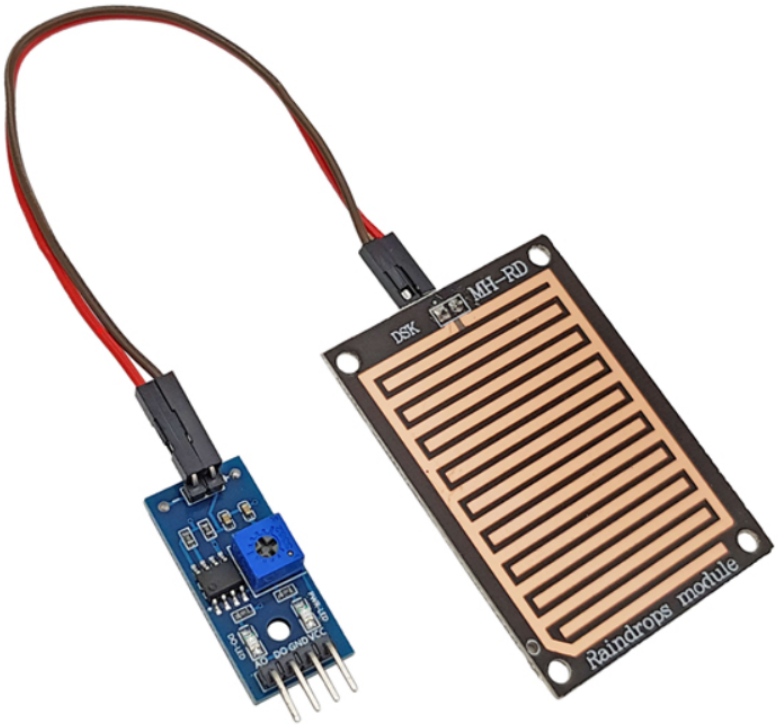


Hình 2.3: Sơ đồ chân Module ESP32 - WROOM - 38P

- **Nguồn và Reset:** Bao gồm các chân cấp nguồn 3.3V, Vin 5V và GND để cung cấp nguồn và nối đất. Chân EN dùng để kích hoạt module (Enable) và có thể kéo xuống GND để reset. Nút RESET giúp khởi động lại module dễ dàng.
- **Chân giao tiếp:** ESP32 hỗ trợ giao tiếp UART qua TX0/RX0 (GPIO1, GPIO3) là serial chính và TX2/RX2 (GPIO17, GPIO16) là serial thứ hai. Giao tiếp I2C sử dụng GPIO22 (SCL) và GPIO21 (SDA) để kết nối với cảm biến hoặc module. Ngoài ra, giao tiếp SPI có các chân MOSI (GPIO23), MISO (GPIO19), SCK (GPIO18) và SS (GPIO5) dùng cho thẻ nhớ hoặc màn hình.
- **Chân ADC/DAC:** Các chân ADC (GPIO32-GPIO39) dùng để đọc tín hiệu analog, trong khi DAC1 (GPIO25) và DAC2 (GPIO26) có thể xuất tín hiệu analog.
- **Chân cảm ứng (Touch):** Hỗ trợ các chân GPIO4 đến GPIO15 để nhận tín hiệu cảm ứng.
- **Chức năng khác:** Bao gồm các chân FLASH D0-D3 (GPIO6-GPIO11) dùng nội bộ cho bộ nhớ flash và các chân TOUCH0 đến TOUCH9 hỗ trợ cảm ứng chạm.
- **Chân đa năng GPIO:** Có thể cấu hình các chân GPIO làm PWM, ADC hoặc các giao tiếp khác tùy vào ứng dụng.

2.1.3 Cảm biến mưa

Giới thiệu



Hình 2.4: Cảm biến mưa

Cảm biến mưa (Rain water sensor) là thiết bị chuyên dụng để nhận biết giọt nước, mực nước, trời mưa, lượng mưa hay các môi trường có nước. Loại cảm biến này hoạt động giống như một công tắc. Bất cứ khi nào mưa rơi trên bề mặt của tấm cảm biến thì mô-đun cảm biến sẽ đọc dữ liệu từ tấm cảm biến để xử lý và chuyển nó thành đầu ra tương tự hoặc kỹ thuật số.

Cấu tạo và thông số kỹ thuật

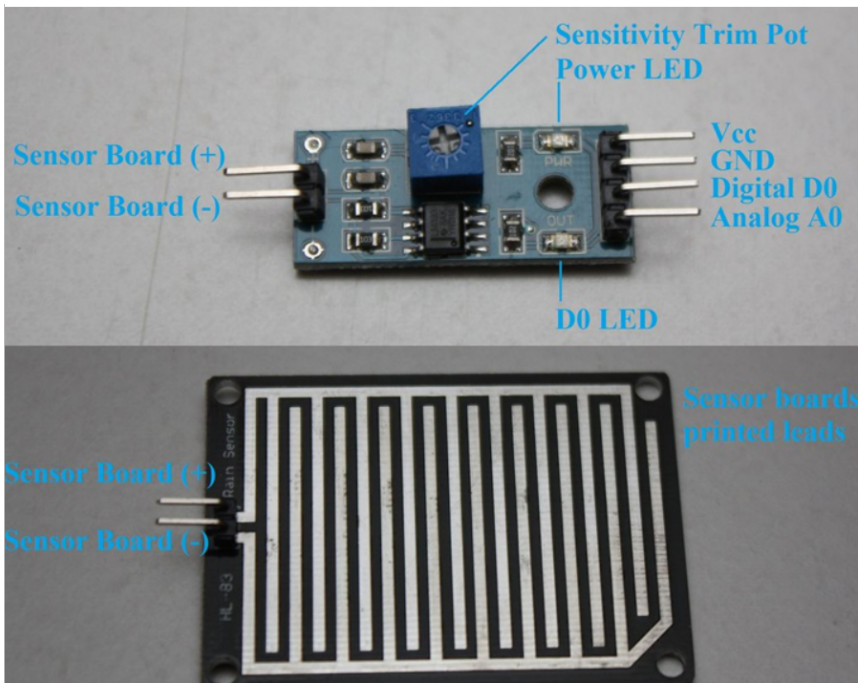
Cảm biến mưa bao gồm hai bộ phận là đệm cảm biến và mô-đun cảm biến. Bất cứ khi nào mưa rơi trên bề mặt của tấm cảm biến thì mô-đun cảm biến sẽ đọc dữ liệu từ tấm cảm biến để xử lý và chuyển nó thành đầu ra tương tự (Analog) hoặc đầu ra kỹ thuật số (Digital). Do đó, đầu ra được tạo bởi cảm biến báo mưa sẽ có hai dạng tín hiệu là tương tự (Analog-AO) và kỹ thuật số (Digital-DO).

Đối với mạch cảm biến mưa, nó sẽ gồm có 2 bộ phận:

- Bộ phận cảm biến mưa được gắn ngoài trời
- Bộ phận mạch lập trình và điều chỉnh độ nhạy cần được che chắn

Thông số kỹ thuật.

- Điện áp sử dụng: 5V
- Có đèn báo hiệu nguồn và đầu ra: Led báo nguồn (Màu xanh), Led cảnh báo mưa (Màu đỏ). LED sáng lên khi không có mưa đầu ra cao, có mưa, đầu ra thấp LED tắt.
- Hoạt động dựa trên nguyên lý: Nước rơi vào board sẽ tạo ra môi trường dẫn điện.



Hình 2.5: Cấu tạo cảm biến mưa

- Tín hiệu đầu ra: Digital TTL (0VDC / 5VDC) và đầu ra Analog A0 trả giá trị điện áp tuyến tính theo lượng nước tiếp xúc với cảm biến. (Có thể sử dụng trực tiếp Relay, Còi công suất nhỏ…)
- Độ nhạy có thể được điều chỉnh thông qua chiết áp (biến trở)

Nguyên lý hoạt động

Cảm biến mưa hoạt động theo nguyên tắc so sánh hiệu điện thế của mạch cảm biến nằm ngoài trời với giá trị định trước (giá trị này thay đổi được thông qua 1 biến trở màu xanh) từ đó phát ra tín hiệu đóng / ngắt rơ le qua chân DO. Khi có nước trên bề mặt cảm biến (trời mưa), độ dẫn điện tốt hơn và tạo ra ít điện trở hơn, chân DO được kéo xuống thấp (0V), đèn LED màu đỏ sẽ sáng lên. Tương tự, khi cảm biến khô ráo (trời không mưa), độ dẫn điện kém và cho điện trở cao, chân DO của module cảm biến mưa được giữ ở mức cao (5V-12V).

2.1.4 Động cơ Servo SG90

Giới thiệu

Đây là một động cơ nhỏ và nhẹ với công suất đầu ra cao. Servo có thể xoay khoảng 180 độ, 360 độ (tùy loại). Có thể sử dụng bất kỳ mã servo, phần cứng hoặc thư viện nào để điều khiển các servo này. Thích hợp cho người mới bắt đầu muốn làm cho mọi thứ chuyển động mà không cần chế tạo bộ điều khiển động cơ có phản hồi và hộp số, đặc biệt là vì nó sẽ phù hợp với những nơi nhỏ. Nó đi kèm với 3 cánh quay và phần cứng.

Nguyên lý hoạt động

Động cơ servo SG90 hoạt động bằng cách nhận tín hiệu PWM chỉ định vị trí của nó, sử dụng vòng phản hồi để đảm bảo chuyển động chính xác và sử dụng hệ thống bánh răng để chuyển đổi vòng quay của động cơ thành chuyển động góc chính xác của trục đầu ra.



Hình 2.6: Servo SG90

Thông số kỹ thuật

- Trọng lượng: 9 g
- Kích thước: xấp xỉ 22,2 x 11,8 x 31 mm
- Mô-men xoắn dừng: 1,8 kgf·cm
- Tốc độ hoạt động: 0,1 giây/60 độ
- Điện áp hoạt động: 4,8 V (5V)

Cấu tạo chân

Chân của Servo SG90 bao gồm các chân kết nối cơ bản như sau:

- **Chân nguồn (VCC)**: Cung cấp nguồn cho servo, thường được kết nối với nguồn 5V.
- **Chân đất (GND)**: Kết nối với đất (ground) của mạch điện.
- **Chân tín hiệu (PWM)**: Nhận tín hiệu điều khiển từ bộ vi điều khiển (ví dụ như Arduino hoặc ESP32). Tín hiệu này là PWM (Pulse Width Modulation), điều khiển góc quay của servo.

2.2 Hệ thống mô hình AI

2.2.1 Model AI phân biệt giả mạo - CNN Classification

Một vấn đề rất lớn trong việc nhận diện khuôn mặt là làm sao để phát hiện được đâu là thật và đâu là giả, bởi người dùng có thể sử dụng hình ảnh, video có sẵn trên điện thoại để thực hiện các hành vi giả mạo. Để giải quyết vấn đề này, mô hình *Convolutional Neural Network* (CNN) được sử dụng để phân loại ảnh thành hai nhãn: *thật* và *giả*, dựa trên việc phân tích các đặc trưng ảnh chi tiết.

Hình ảnh khuôn mặt thật và giả thường có các khác biệt đặc trưng, mà CNN có thể nhận diện thông qua việc học tự động từ dữ liệu. Một số đặc trưng tiêu biểu giúp phân loại bao gồm:

- **Kết cấu da (Skin Texture):** Khuôn mặt thật có kết cấu da phức tạp với các chi tiết nhỏ như nếp nhăn, lỗ chân lông, và ánh sáng phản chiếu tự nhiên. Trong khi đó, khuôn mặt giả từ ảnh in hoặc video phát lại thường

thiếu kết cấu chi tiết này, và có thể bị nhòe (*blur*) hoặc xuất hiện các mẫu lặp (*patterns*).

- **Ánh sáng và bóng đổ (Lighting and Shadows):** Ảnh thật thể hiện ánh sáng và bóng đổ tự nhiên theo hướng nguồn sáng, trong khi ảnh giả thường có ánh sáng không đồng nhất hoặc thiếu bóng đổ do sự cố định của hình ảnh.
- **Tần số không gian (Spatial Frequency):** Hình ảnh giả thường thiếu các tần số cao, đặc trưng cho các chi tiết sắc nét trong ảnh thật. Điều này xảy ra do quá trình in ấn hoặc nén video làm giảm chất lượng hình ảnh.
- **Hiệu ứng động (Dynamic Cues):** Trong video, khuôn mặt thật thường thể hiện các chuyển động tự nhiên của mắt, miệng, hoặc biểu cảm. Trong khi đó, các video phát lại hoặc hình ảnh tĩnh không có những hiệu ứng động này.

CNN phân loại hình ảnh thông qua một chuỗi các bước:

1. **Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction):** Các tầng tích chập (*Convolutional Layers*) tự động trích xuất các đặc trưng như kết cấu, ánh sáng, và tần số từ dữ liệu đầu vào.
2. **Giảm kích thước (Pooling):** Các tầng pooling giảm kích thước của các đặc trưng, giúp loại bỏ nhiễu và tăng hiệu quả tính toán.
3. **Phân loại (Classification):** Sau khi trích xuất và xử lý, các đặc trưng được đưa qua các tầng kết nối đầy đủ (*Fully Connected Layers*) để đưa ra dự đoán khuôn mặt là thật hay giả.

Hệ thống CNN được huấn luyện trên tập dữ liệu bao gồm cả hình ảnh thật và giả, từ đó học cách nhận diện các đặc điểm độc nhất của từng loại. Nhờ khả năng tự động trích xuất và phân tích đặc trưng, CNN mang lại độ chính xác cao trong việc phát hiện các hành vi giả mạo như sử dụng ảnh in, video phát lại, hoặc mặt nạ 3D.

2.2.2 Model AI phát hiện khuôn mặt - Face Detection (MT-CNN)

MT-CNN (*Multi-Task Convolutional Neural Network*) là một mô hình học sâu mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ phát hiện khuôn mặt từ hình ảnh đầu vào. Trước khi muốn nhận diện chi tiết khuôn mặt, mô hình phải phát hiện được đâu là khuôn mặt để tránh học những dữ liệu nhiễu từ nền (background) hoặc từ những bộ phận khác của cơ thể con người..

MT-CNN được cấu trúc thành ba mạng con:

1. **P-Net (Proposal Network):** Được sử dụng để xác định các khu vực tiềm năng chứa khuôn mặt và trả về bounding box ban đầu.
2. **R-Net (Refine Network):** Tinh chỉnh bounding box từ P-Net và loại bỏ các vùng nhiễu không chứa khuôn mặt.
3. **O-Net (Output Network):** Trích xuất đặc trưng chi tiết và định vị chính xác các đặc điểm khuôn mặt như mắt, mũi, và miệng.

Nhờ vào khả năng đa nhiệm và kết hợp của ba mạng, MT-CNN đảm bảo hiệu suất cao trong việc phát hiện khuôn mặt, kể cả trong các tình huống khó khăn như góc nghiêng, ánh sáng yếu, hoặc khuôn mặt nhỏ trong ảnh.

MT-CNN đóng vai trò tiền xử lý quan trọng trong pipeline phân loại khuôn mặt thật giả, vì nó giúp chuẩn hóa và tập trung vào khu vực khuôn mặt trước khi chuyển dữ liệu vào các mô hình nhận diện hoặc phân loại tiếp theo.

2.2.3 Model AI phân biệt khuôn mặt - Face Verification (FaceNet)

FaceNet là một mô hình học sâu tiên tiến được phát triển bởi Google, nhằm giải quyết bài toán nhận diện và so sánh khuôn mặt với độ chính xác cao. Thay vì trực tiếp phân loại khuôn mặt, FaceNet học một không gian nhúng (*embedding space*), nơi mỗi khuôn mặt được biểu diễn bằng một vector đặc trưng cố định.

Cách hoạt động của FaceNet:

- **Học không gian nhúng (Embedding Space):** FaceNet ánh xạ mỗi khuôn mặt vào một vector có kích thước cố định (thường là 128 chiều), sao cho khoảng cách giữa các vector của cùng một khuôn mặt nhỏ hơn khoảng cách với các vector của khuôn mặt khác.
- **Triplet Loss Function:** Để tối ưu hóa không gian nhúng, FaceNet sử dụng hàm mất mát Triplet Loss, với ba vector:

  Anchor: Vector nhúng của khuôn mặt hiện tại.

  Positive: Vector nhúng của cùng một người.

  Negative: Vector nhúng của người khác.

  Hàm mất mát tối thiểu hóa khoảng cách giữa *Anchor* và *Positive*, đồng thời tối đa hóa khoảng cách với *Negative*.

Ứng dụng của FaceNet trong hệ thống: FaceNet được huấn luyện trên hàng triệu hình ảnh khuôn mặt, giúp nó học được các đặc trưng tinh vi và tổng quát. Sau khi hoàn thành huấn luyện, mô hình có thể được áp dụng trên các bài toán nhận diện khuôn mặt cụ thể bằng cách:

1. Trích xuất vector nhúng từ khuôn mặt cần nhận diện.
2. So sánh vector này với vector của các khuôn mặt đã biết để tìm ra sự tương đồng.
3. Kết hợp với các thuật toán phân loại truyền thống như **SVM (Support Vector Machine)** để phân loại khuôn mặt thật và giả dựa trên vector nhúng.

Ưu điểm:

- Giảm khối lượng tính toán: Nhờ vào không gian nhúng tối ưu, việc xử lý chỉ cần thực hiện trên một số khuôn mặt cụ thể.
- Tính linh hoạt: FaceNet có thể áp dụng cho nhiều bài toán nhận diện khác nhau mà không cần thiết kế lại mô hình.

FaceNet, khi kết hợp với MT-CNN, tạo nên một pipeline hoàn chỉnh: MT-CNN thực hiện bước phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt, trong khi FaceNet đảm nhận việc nhận diện hoặc phân loại dựa trên đặc trưng vector nhúng.

2.3 Hệ thống phần mềm

2.3.1 Python Flask

Flask là một *micro-framework* phổ biến trong Python, được sử dụng để phát triển các ứng dụng web và API. Flask mang lại tính linh hoạt cao nhờ cấu trúc nhẹ và dễ dàng mở rộng. Các đặc điểm chính của Flask bao gồm:

- **Thiết kế tối giản:** Flask không tích hợp sẵn các thành phần như ORM hoặc xác thực người dùng, giúp lập trình viên tự do tùy chỉnh theo nhu cầu.
- **Hỗ trợ RESTful API:** Dễ dàng xây dựng các API theo chuẩn RESTful để kết nối các thành phần của hệ thống.
- **Tích hợp Jinja2:** Cho phép tạo các giao diện HTML động, phù hợp để hiển thị dữ liệu real-time.
- **Khả năng mở rộng:** Flask hỗ trợ nhiều thư viện bổ sung như Flask-SQLAlchemy (ORM), Flask-WTF (form validation), và Flask-CORS (hỗ trợ cross-origin requests).

Flask thường được ứng dụng trong các hệ thống vừa và nhỏ, nơi yêu cầu hiệu năng vừa phải nhưng cần khả năng triển khai nhanh.

2.3.2 HTML, CSS, và JavaScript

HTML, CSS và JavaScript là ba công nghệ cơ bản để phát triển giao diện người dùng (*Front-end*) trong các ứng dụng web.

HTML (HyperText Markup Language)

HTML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để định nghĩa cấu trúc và nội dung của các trang web. Các thành phần chính của HTML bao gồm:

- **Thẻ (Tags):** Định nghĩa các phần tử như tiêu đề, đoạn văn, bảng, và biểu mẫu.
- **Thuộc tính (Attributes):** Cung cấp thông tin bổ sung cho các phần tử, chẳng hạn như `class`, `id`, và `src`.
- **Khả năng nhúng đa phương tiện:** Hỗ trợ tích hợp hình ảnh, video, và audio.

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS là ngôn ngữ định kiểu được sử dụng để điều chỉnh giao diện của các phần tử HTML. Các đặc điểm chính của CSS bao gồm:

- **Định nghĩa kiểu dáng:** Bao gồm màu sắc, kích thước, phông chữ và bố cục.
- **Hỗ trợ thiết kế đáp ứng (*Responsive Design*):** Đảm bảo giao diện hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.
- **Khả năng tổ chức và tái sử dụng:** CSS hỗ trợ tạo các lớp (*classes*) và áp dụng cho nhiều phần tử, giúp việc quản lý mã trở nên dễ dàng hơn.

JavaScript (JS)

JavaScript là ngôn ngữ lập trình chủ yếu dùng để tạo sự tương tác cho các trang web. Các đặc điểm chính của JavaScript bao gồm:

- **Tương tác động:** Cho phép thay đổi nội dung, phong cách, và bố cục của trang web mà không cần tải lại trang.
- **Xử lý sự kiện:** Lắng nghe và phản hồi các sự kiện như nhấn chuột, nhập liệu, hoặc thay đổi dữ liệu.
- **Hỗ trợ AJAX:** Cho phép gửi và nhận dữ liệu từ server mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

JavaScript thường được sử dụng cùng với các thư viện và framework như jQuery, ReactJS, hoặc VueJS để nâng cao hiệu quả phát triển.

2.3.3 SQLite

SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) nhỏ gọn và hiệu năng cao, được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng nhúng và di động. SQLite không yêu cầu cài đặt hoặc cấu hình, hoạt động dưới dạng một thư viện tích hợp trong ứng dụng.

Đặc điểm của SQLite

- **Cơ sở dữ liệu nhẹ:** Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong một file duy nhất trên hệ thống.
- **Không cần server:** SQLite không yêu cầu một server độc lập, giúp giảm độ phức tạp triển khai.
- **Tương thích đa nền tảng:** Hoạt động trên hầu hết các hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình.
- **Hiệu năng cao:** Tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhờ cơ chế lưu trữ đơn giản.

Ứng dụng của SQLite trong hệ thống

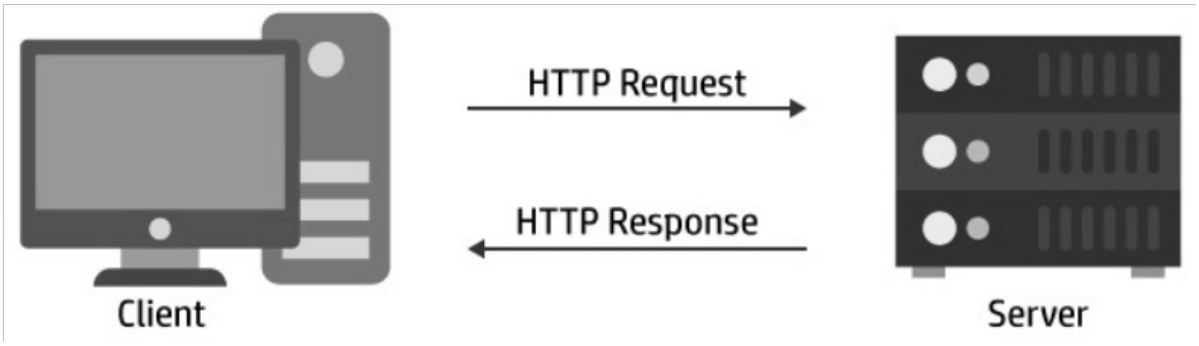
- Lưu trữ thông tin người dùng, trạng thái thiết bị IoT, và dữ liệu điểm danh.
- Tích hợp dễ dàng với Python thông qua thư viện `sqlite3`.
- Đáp ứng tốt cho các ứng dụng vừa và nhỏ với yêu cầu không quá phức tạp về dữ liệu.

2.4 Các Giao thức truyền thông và tín hiệu.

2.4.1 Giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP (HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong các giao thức chuẩn về mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client). Đây là giao thức Client/Server dùng cho World Wide Web (WWW).

HTTP là một giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP (các giao thức nền tảng cho Internet).



Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động của HTTP

HTTP hoạt động dựa trên mô hình Client – Server. Trong mô hình này, các máy tính của người dùng sẽ đóng vai trò làm máy khách (Client). Sau một thao tác nào đó của người dùng, các máy khách sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ (Server) và chờ đợi câu trả lời từ những máy chủ này.

Kết luận chương

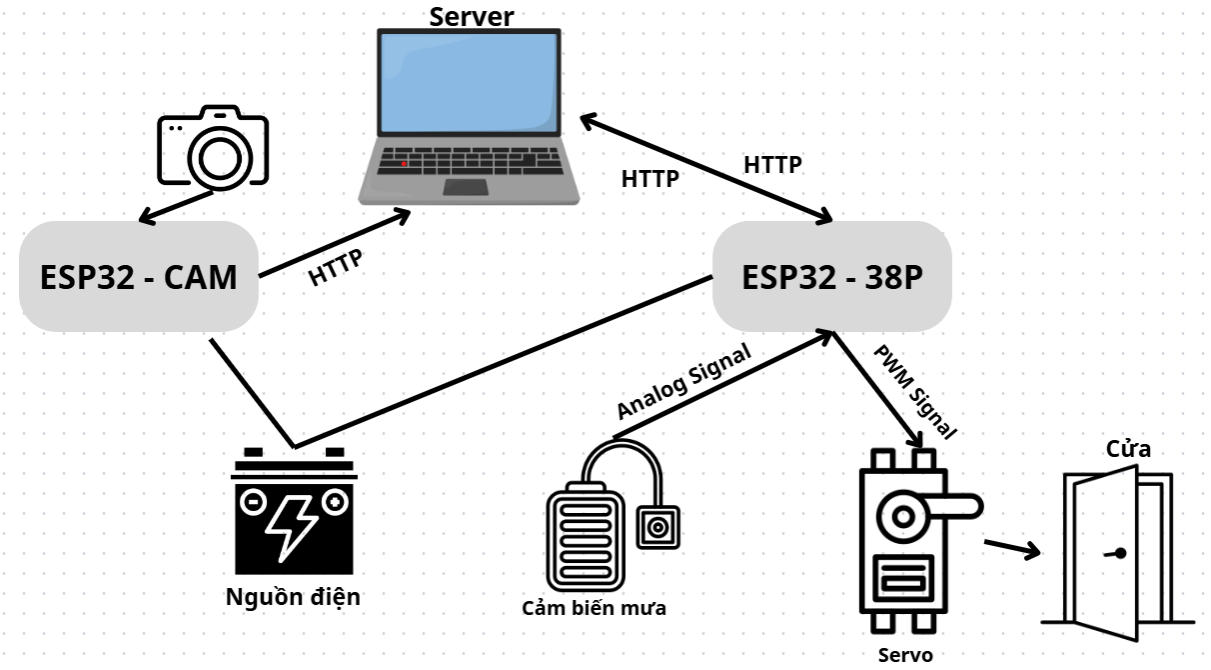
Chương này đã đề cập cụ thể, chi tiết về những cơ sở lý thuyết được vận dụng để xây dựng hệ thống từ phần cứng đến phần mềm, hoàn toàn có thể làm tiền đề để bắt tay vào thiết kế hệ thống thực tế một cách hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

🕮 ***Tóm tắt:*** *Chương 3 là trình bày việc thiết kế kiến trúc hệ thống tổng quan, bao gồm việc kết nối các phần cứng với nhau thông qua các chân giao tiếp vật lý, liên kết với các hệ thống phần mềm như web, model AI với nhau và với hệ thống phần cứng thông qua các giao thức mạng.*

3.1 Thiết kế hệ thống

3.1.1 Mô hình tổng quát.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống.

Dưới đây là mô tả chi tiết kiến trúc tổng quan của hệ thống:

- **ESP32-CAM:** Được sử dụng để chụp ảnh hoặc quay video của sinh viên rồi truyền trực tiếp về Server thông qua giao thức HTTP để Server phân tích điểm danh sinh viên, xác thực giả mạo.
- **ESP32-38P:** Được sử dụng để nhận tín hiệu từ Cảm biến mưa qua chân tín hiệu Analog Signal. Sau đó thực hiện điều khiển Servo để đóng mở cửa thông qua tín hiệu PWM Signal.
- **Cảm biến mưa:** Đo lường tình trạng môi trường (mưa) và gửi tín hiệu Analog đến ESP32-38P, cảm biến này được đặt ngay ở cửa số để phân biệt mưa phả vào , tránh tình trạng lớp học bị ướt.
- **Servo:** Được điều khiển bằng tín hiệu PWM từ ESP32-38P, đảm bảo việc đóng/mở cửa tự động một cách chính xác và an toàn.

3.1.2 Chi tiết kết nói hệ thống phần cứng.

Đối với cảm biến mưa, lập trình nên dùng chân Analog để thu nhận tín hiệu liên tục và chính xác hơn Digital. Chân VCC nên cắm vào chân năng lượng G32 để có thể điều khiển dòng điện khi mưa tiếp xúc, tránh mạch bị ăn mòn, hư hỏng nhanh.

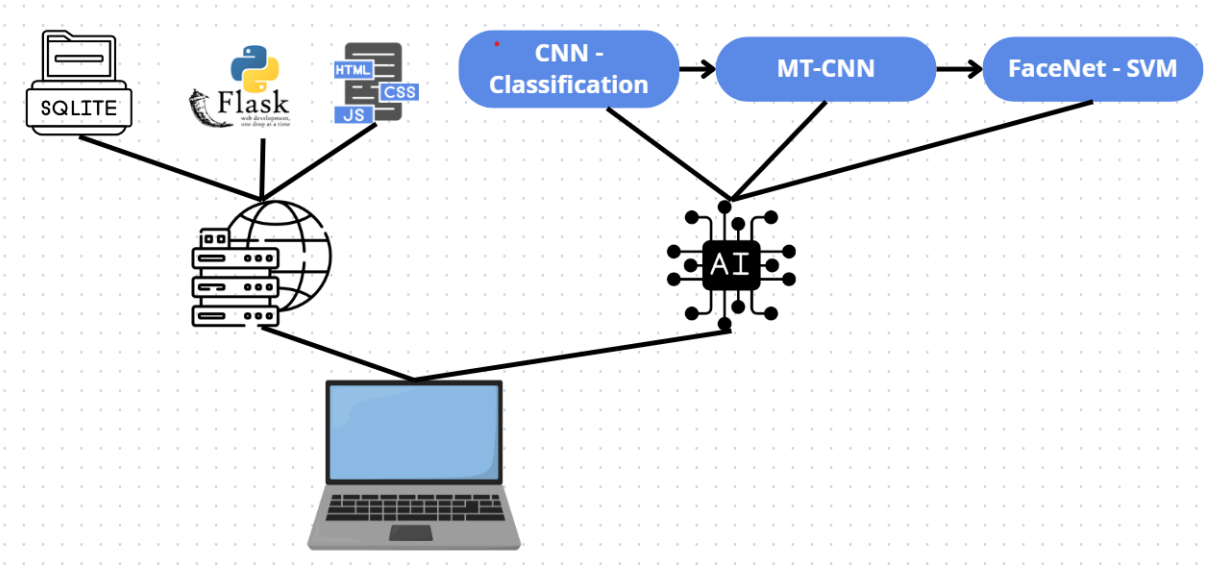
Đối với Servo, chân tín hiệu PWM được nối vào G04 của ESP32 để nhận tín hiệu điều khiển.

ESP32	Cảm biến mưa	Servo SG90
V5		VCC
GND	GND	GND
G04		PWM
G26	A0	
G32	VCC	

Bảng 3.1: Bảng mô tả kết nối giữa ESP32 với các cảm biến

3.1.3 Hệ thống chi tiết ở phía Server.

Ở Server sẽ có hai hệ thống chính là phần mềm (web) và mô hình AI: Sơ đồ được mô tả chi tiết dưới đây:



Hình 3.2: Kiến trúc chi tiết ở Server.

Hệ thống Web

Hệ thống web được thiết kế và triển khai với các thành phần chính như sau:

1. **Back-end:** Sử dụng **Framework Python Flask** để xử lý logic nghiệp vụ. Thành phần này chịu trách nhiệm:
   - Cập nhật điểm chuyên cần của sinh viên.
   - Quản lý trạng thái sinh viên sau khi điểm danh.
2. **Front-end:** Giao diện được xây dựng bằng các công nghệ cơ bản như **HTML, CSS và JavaScript**. Đặc điểm của giao diện:
   - Hiển thị danh sách của sinh viên để giảng viên dễ quản lý.
   - Đơn giản, trực quan và dễ thao tác, tối ưu để phù hợp với nhu cầu quản lý, không yêu cầu thiết kế quá phức tạp hay màu mè.
3. **Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQLite**, để lưu trữ truy xuất và thay đổi thông tin điểm danh của sinh viên.

Mô hình AI

Mô hình AI trong hệ thống được chia thành ba thành phần chính, đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. **Phân biệt giả mạo:** Mô hình sử dụng kiến trúc **CNN - Classification** để phân biệt các frame hình ảnh thật và giả. Quá trình này dựa trên việc huấn luyện với dữ liệu bao gồm:
   - Video quay trực tiếp từ khuôn mặt sinh viên.
   - Video hoặc hình ảnh đã được lưu lại và sử dụng để giả mạo.

   CNN giúp trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu hình ảnh, qua đó phân loại chính xác giữa frame thật và frame giả.
2. **Phát hiện khuôn mặt:** Mô hình sử dụng **MTCNN** (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) để phát hiện chính xác vị trí khuôn mặt trong từng frame. Phương pháp này giúp loại bỏ các dữ liệu nhiễu như:
   - Các bộ phận khác trên cơ thể sinh viên.
   - Các đối tượng hoặc yếu tố từ môi trường xung quanh.
3. **Nhận diện khuôn mặt:** Sau khi phát hiện khuôn mặt, mô hình **FaceNet** được sử dụng để trích xuất các đặc trưng chi tiết của khuôn mặt sinh viên. Quá trình này bao gồm:
   - Huấn luyện FaceNet trên một tập dữ liệu lớn chứa hàng triệu bức ảnh khuôn mặt khác nhau để học các đặc trưng tổng quát. Đó là mô hình ở bài báo được để ở phần tài liệu tham khảo, huấn luyện trên tập dữ liệu VGG-2 gồm 3,31 triệu bức ảnh khác nhau của 9131 đối tượng.

Model	Accuracy	Training Dataset	Architecture
20180402-114759	0.9965	VGGFace2	Inception ResNet v1

Bảng 3.2: Pre-trained models.

   - Ứng dụng thuật toán **SVM (Support Vector Machine)** để phân loại và nhận diện từng sinh viên cụ thể. Trong giai đoạn này, chỉ cần sử dụng một số lượng nhỏ ảnh khuôn mặt của từng sinh viên để huấn luyện.

   Kết hợp giữa FaceNet và SVM đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận diện danh tính sinh viên.

Hoạt động giữa Web và mô hình AI

Mô hình AI sẽ qua bước đầu tiên là phát hiện giả mạo khuôn mặt và nếu có gian lận, hệ thống sẽ cảnh báo lên giao diện quản lý. Nếu sinh viên qua được bước chống gian lận, mô hình sẽ tiến hành nhận diện và nếu thành công, thông tin điểm danh của sinh viên sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống và lúc đó giao diện quản lý có thể cập nhật để giảng viên kiểm tra được.

3.2 Triển khai hệ thống và kết quả

3.2.1 Hệ thống cảm biến mưa và tự động đóng/ mở cửa.

Trời mưa và bắt đầu đóng cửa

Kết quả được hiển thị trên Serial của Arduino.

```
13:48:44.231 -> 4095
13:48:44.451 -> 4095
13:48:44.650 -> 1898
13:48:44.650 -> Cảm biến phát hiện mưa và cửa chưa đóng, bắt đầu đóng cửa...
13:48:45.317 -> Cửa đã đóng!
13:48:45.539 -> 1958
13:48:45.753 -> 2073
```

Hình 3.3: Serial hiển thị phát hiện mưa phả vào và đóng cửa.

Hệ thống phát hiện mưa, giá trị đọc được thì chân analog dưới ngưỡng 3600 thì sẽ đóng cửa.

Trời khô ráo và bắt đầu mở cửa

Kết quả được hiển thị trên Serial của Arduino.

```
13:49:13.117 -> 3920
13:49:13.327 -> 3973
13:49:13.527 -> 4007
13:49:13.527 -> Cảm biến phát hiện trời khô ráo, bắt đầu mở cửa...
13:49:14.226 -> Cửa đã mở!
13:49:14.427 -> 4095
```

Hình 3.4: Serial hiển thị phát hiện trời khô ráo và mở cửa.

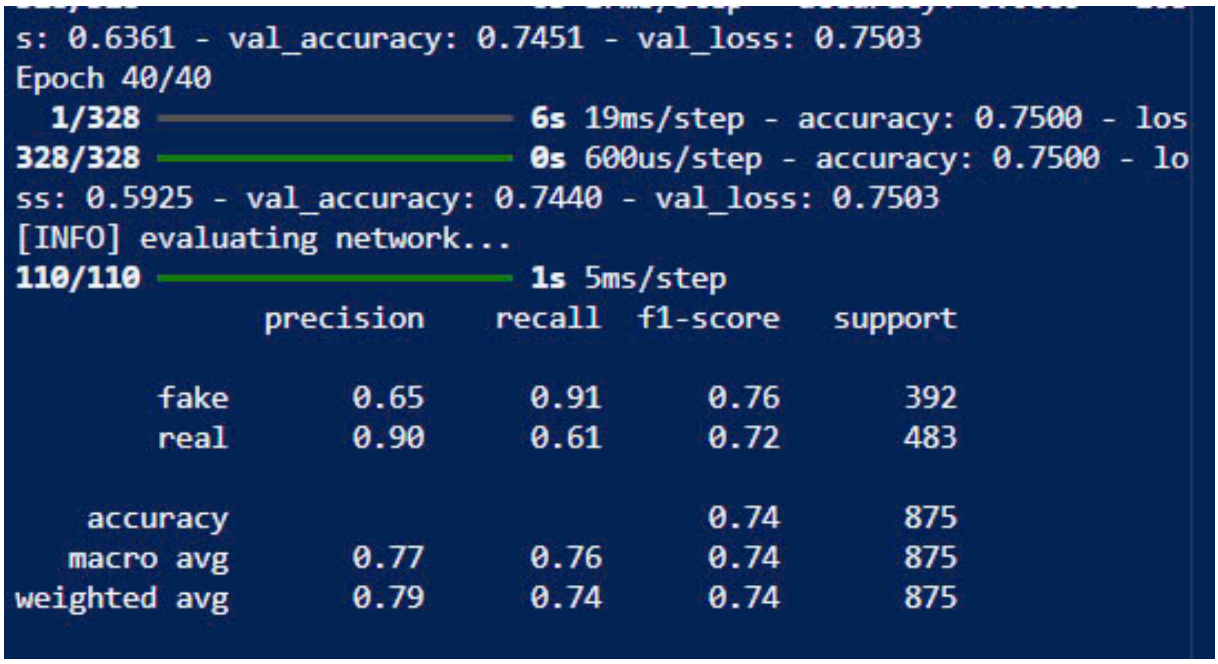
Hệ thống phát hiện trời khô ráo, giá trị đọc được thì chân analog trên ngưỡng 4000 thì sẽ mở cửa.

3.2.2 Hệ thống chống giả mạo khuôn mặt.

Mô hình chống giả mạo khuôn mặt được huấn luyện dựa trên tập video thật từ sinh viên (real) và video giả mạo được sinh viên quay từ trước (fake) , sau đó mô hình phân loại và huấn luyện trên 40 epoch với độ tin cậy như trên.

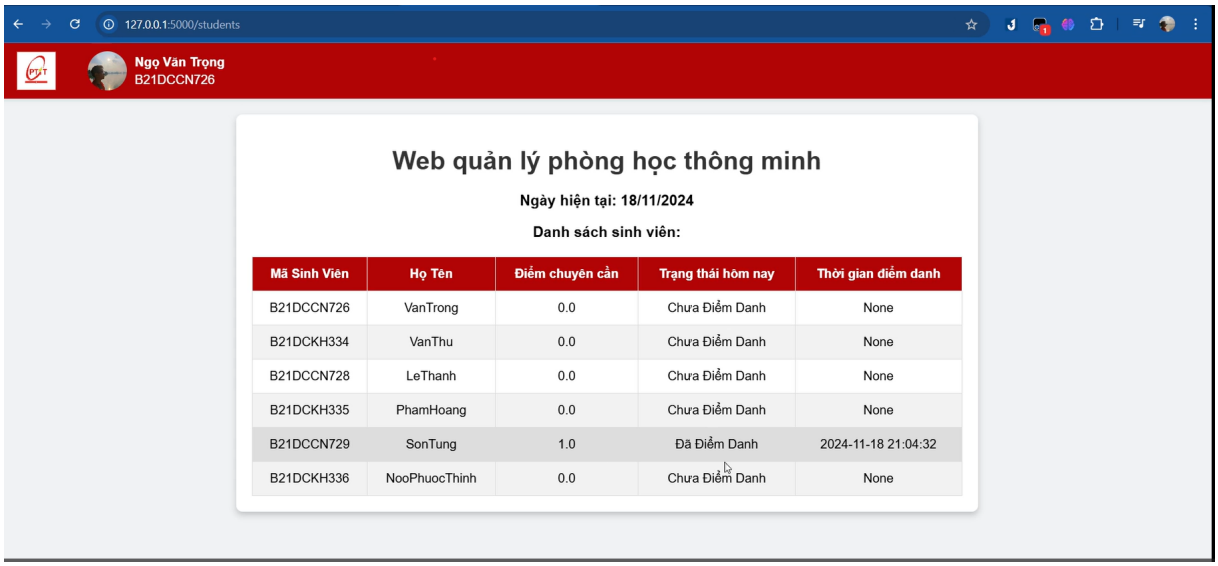
Với độ chính xác trung bình điều hòa (f1- score) giữa precision và recall thì có thể thấy mô hình đang hoạt động phân loại ảnh giả mạo tốt hơn là ảnh thật.

Nguyên nhân là do lượng dữ liệu về các video giả mạo đang còn hạn chế, vì vậy mới dẫn đến sự sai sót này



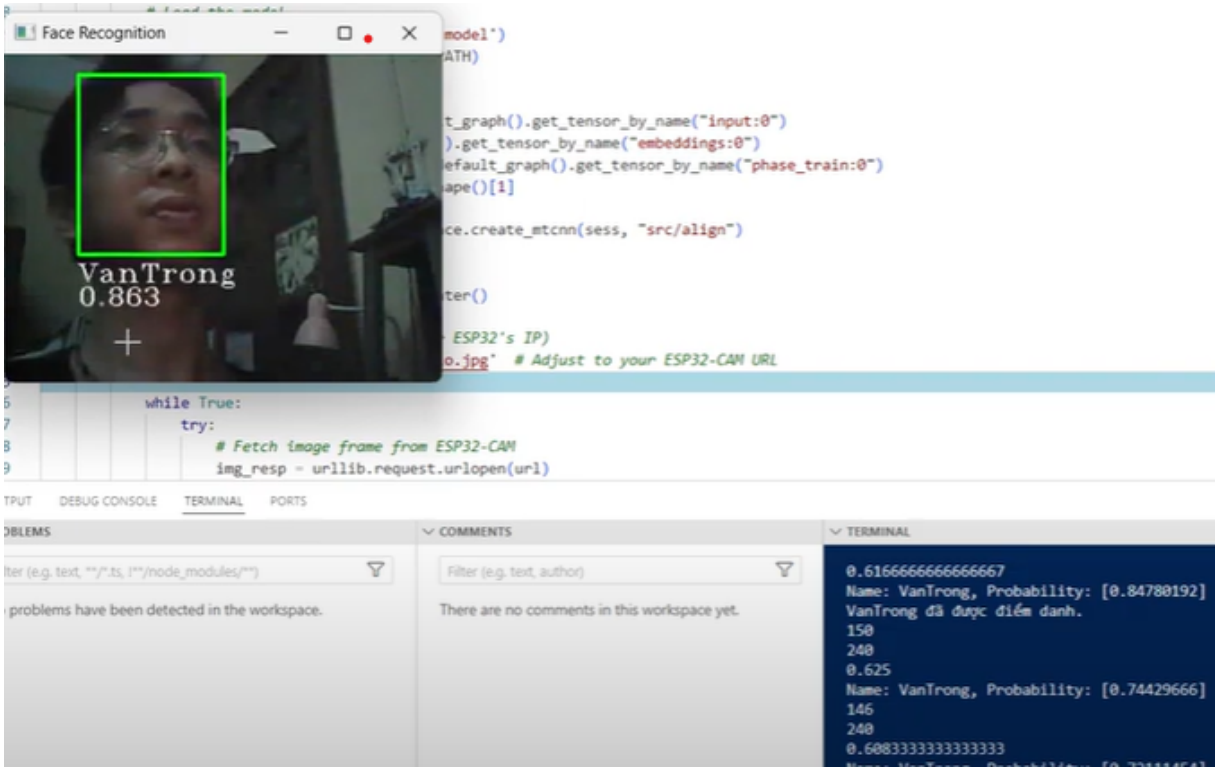
Hình 3.5: Sai số trên mô hình phát hiện giả mạo khuôn mặt.

3.2.3 Hệ thống điểm danh sinh viên.



Hình 3.6: Giao diện trước khi điểm danh sinh viên.

Giao diện quản lý của giảng viên sẽ hiển thị danh sách sinh viên à trạng thái điểm danh được cập nhật liên tục theo ngày giờ điểm danh, điểm chuyên cần cũng từ đó tăng hoặc giảm. Toàn bộ thông tin được lưu ào hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.



Hình 3.7: Sinh viên lúc điểm danh.

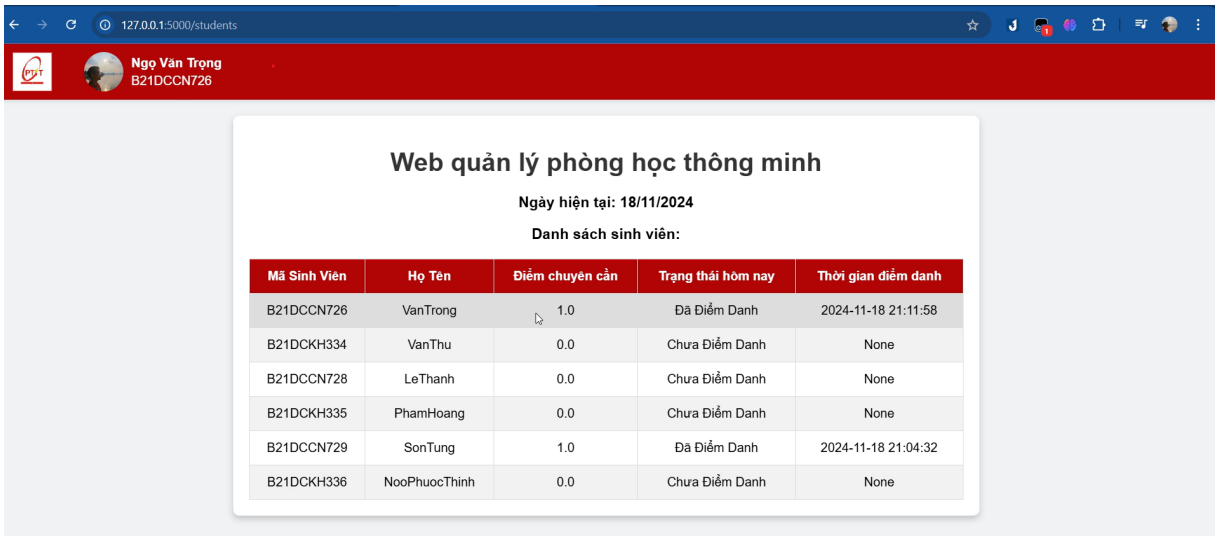
Đối với sai số của mô hình đây là mô hình được fine - tuning trên model được huấn luyện từ rất nhiều điểm dữ liệu về khuôn mặt người từ những nghiên cứu khoa học trước đây. Vì vậy khi sử dụng, em chỉ dùng 4 bức ảnh với 4 góc mặt khác nhau cho một nhãn phân loại duy nhất hoặc thậm chí 1 bức ảnh đã đủ để mô hình nhận diện được khuôn mặt, vì vậy ta chỉ xét thông số tin cậy được hiển thị trực tiếp như trên ảnh (độ tin cậy khi dùng với ESP32 - CAM là khoảng 84 % - đây là độ tin cậy khá tốt với camera chất lượng không tốt như ESP32 CAM) chứ không xét những thông số như F1-Scores, Precesion, Recall, Accuracy.

Model	Accuracy	Training Dataset	Architecture
20180402-114759	0.9965	VGGFace2	Inception ResNet v1

Bảng 3.3: Pre-trained models.

Các thông số đó đã được mô hình pre-train thể hiện như bảng trên.

Hình trên mô tả sinh viên ”VanTrong” đã được nhận diện với độ tin cậy tốt, ngay sau đó ở hình dưới, thông tin điểm danh của sinh viên đã được lưu lại điểm chuyên cần đã tăng lên, điều này giúp giảng viên dễ dàng quản lý sinh viên của mình hơn.



Hình 3.8: Giao diện web sau khi điểm danh.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1 Kết luận

Như vậy kết quả của hệ thống nhận diện khuôn mặt và điểm danh khá tốt so với các mô hình hiện nay đặc biệt là mô hình trên các hệ thống nhúng.

Tuy nhiên mô hình chống giả mạo đang còn khá đơn giản, bộ dữ liệu đang khá hạn chế nên mô hình có độ chính xác chưa cao

Một nhược điểm nữa là ESP32 CAM với tài nguyên khá hạn chế đa gây nhiều trở ngại trong việc triển khai hệ thống, làm chậm tốc độ của hệ thống, mô hình không thể tích hợp hoặc nếu có cung không khả quan.

4.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, em dự định se phát triển mạnh hơn mô hình chống giả mạo khuôn mặt với camera đo thân nhiệt sẽ cho độ chính xác cao hơn các mô hình chỉ dùng thuật toán về công nghệ. Bởi camera đo thân nhiệt se phát hiện giả mạo bởi bức ảnh chụp trước sẽ có thân nhiệt thấp hơn.

Hơn nữa việc tích hợp mô hình, phần mềm , các thiết bị cảm biến, động cơ vào một chiếc máy tính nhúng để tăng hiệu suất của hệ thống là ý tưởng tốt để phát triển sau này, lúc đó sẽ không còn hạn chế về tài nguyên và sự chậm chạp, rườm rà của hệ thống nữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Q. Cao, L. Shen, W. Xie, O. M. Parkhi, A. Zisserman, ”VGGFace2: A dataset for recognising faces across pose and age,” in *International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition*, 2018.

[2] A. Calefati, M. K. Janjua, S. Nawaz, I. Gallo, ”Git Loss for Deep Face Recognition,” *arXiv preprint arXiv:1807.08512*, 2018.

[3] F. Schroff, D. Kalenichenko, J. Philbin, ”FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2015, pp. 815–823.

[4] O. M. Parkhi, A. Vedaldi, A. Zisserman, ”Deep Face Recognition,” *BMVC*, vol. 1, no. 3, pp. 6, 2015.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Q. Cao, L. Shen, W. Xie, O. M. Parkhi **and** A. Zisserman, "VGGFace2: A dataset for recognising faces across pose and age," **in***International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition* 2018.

[2] A. Calefati, M. K. Janjua, S. Nawaz **and** I. Gallo, "Git Loss for Deep Face Recognition," *arXiv preprint arXiv:1807.08512*, 2018.

[3] F. Schroff, D. Kalenichenko **and** J. Philbin, "FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering," **in***Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* IEEE, 2015, **pages** 815–823.

[4] O. M. Parkhi, A. Vedaldi **and** A. Zisserman, "Deep face recognition," *BMVC*, **jourvol** 1, **number** 3, **page** 6, 2015.

PHỤ LỤC

Phụ lục A - Code triển khai hệ thống

1.Code ESP32 với Cảm biến mưa và Servo

```
#include <ESP32Servo.h>

#define POWER_PIN 32
#define AO_PIN 26

Servo myservo;
int pos = 90;
bool isDoorOpen = true;

void setup() {
  myservo.attach(4);
  myservo.write(90);
  pinMode(POWER_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

  digitalWrite(POWER_PIN, HIGH);
  delay(100);
  int rain_value = analogRead(AO_PIN);
  digitalWrite(POWER_PIN, LOW);
  Serial.println(rain_value);


  if (rain_value <= 3600 && isDoorOpen) {
    Serial.println("Cam bien phat hien mua và cua chua dong, bat dau dong cua...");
    for (pos = 90; pos >= 0; pos -= 2) {
      myservo.write(pos);
      delay(15);
    }
    isDoorOpen = false;
    Serial.println("ửCa đã đóng!");
  }

  else if (rain_value >= 4000 && !isDoorOpen) {
    Serial.println("Cam bien thay troi kho rao, bat dau mo cua");
    for (pos = 0; pos <= 90; pos += 2) {
      myservo.write(pos);
      delay(15);
    }
    isDoorOpen = true;
    Serial.println("Cua da mo!");
  }

  delay(100);
```

```
}
```

2.Code ESP32 - CAM

```
 #include <WebServer.h>
#include <WiFi.h>
#include <esp32cam.h>


const char* WIFI_SSID = "Ngo Van Trong";
const char* WIFI_PASS = "13082003";


WebServer server(80);


static auto loRes = esp32cam::Resolution::find(320, 240);
static auto midRes = esp32cam::Resolution::find(350, 530);
static auto hiRes = esp32cam::Resolution::find(800, 600);


void serveJpg() {
  auto frame = esp32cam::capture();
  if (frame == nullptr) {
    Serial.println("CAPTURE FAIL");
    server.send(503, "", "");
    return;
  }
  Serial.printf("CAPTURE OK %dx%d %d\n", frame->getWidth(), frame->getHeight(), static_cast<
      int>(frame->size()));

  server.setContentLength(frame->size());
  server.send(200, "image/jpeg");
  WiFiClient client = server.client();
  frame->writeTo(client);
}

void handleJpgLo() {
  if (!esp32cam::Camera.changeResolution(loRes)) {
    Serial.println("SET-LO-RES FAIL");
  }
  serveJpg();
}


void handleJpgHi() {
  if (!esp32cam::Camera.changeResolution(hiRes)) {
    Serial.println("SET-HI-RES FAIL");
  }
  serveJpg();
}

```

```
48
49 void handleJpgMid() {
50   if (!esp32cam::Camera.changeResolution(midRes)) {
51     Serial.println("SET-MID-RES␣FAIL");
52   }
53   serveJpg();
54 }
55
56
57 void setup() {
58   Serial.begin(115200);
59   Serial.println();
60
61
62   {
63     using namespace esp32cam;
64     Config cfg;
65     cfg.setPins(pins::AiThinker);
66     cfg.setResolution(hiRes);
67     cfg.setBufferCount(2);
68     cfg.setJpeg(80);
69
70     bool ok = Camera.begin(cfg);
71     Serial.println(ok ? "CAMERA␣OK" : "CAMERA␣FAIL");
72   }
73
74
75   WiFi.persistent(false);
76   WiFi.mode(WIFI_STA);
77   WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
78   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
79     delay(500);
80     Serial.print(".");
81   }
82   Serial.println("\nWi-Fi␣connected!");
83   Serial.print("Camera␣Stream␣URL:␣http://");
84   Serial.println(WiFi.localIP());
85   Serial.println("␣␣/cam-lo.jpg");
86   Serial.println("␣␣/cam-hi.jpg");
87   Serial.println("␣␣/cam-mid.jpg");
88
89
90   server.on("/cam-lo.jpg", handleJpgLo);
91   server.on("/cam-hi.jpg", handleJpgHi);
92   server.on("/cam-mid.jpg", handleJpgMid);
93
94
95   server.begin();
96 }
97
98
```

```
99  void loop() {
100   server.handleClient();
101 }
```